

# Soluzione della Prova Scritta di Elettronica Digitale

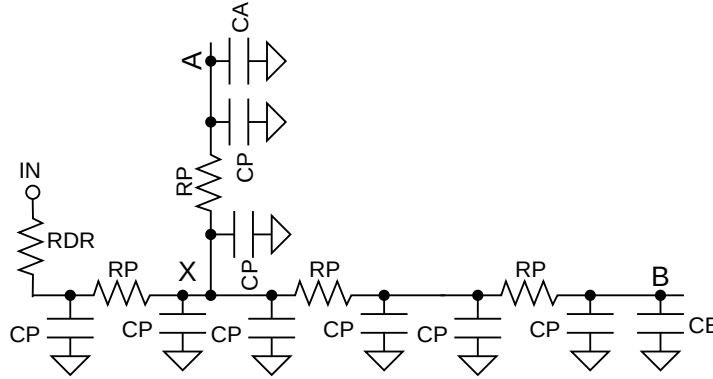
28 Settembre 2006

- 1) La capacità per unità di lunghezza della linea di interconnessione é data da una componente  $C_{pp}$  relativa piatto inferiore della linea e da una componente di fringing  $C_{fr}$  per la quale si può usare il modello basato sul condensatore cilindrico. Nel complesso si ha:

$$c = \frac{\varepsilon_{ox}}{T_{ox}} W + \frac{2\pi\varepsilon_{ox}}{\ln[(4T_{ox} + H)/H]} \simeq 0.37 fF/\mu m$$

mentre la resistenza per unità di lunghezza vale  $r = \rho/(H \cdot W) = 15 \text{ Ohm}/\mu m$ .

La resistenza e la capacità per un tratto di interconnessione lungo  $40\mu m$  sono  $R_{int} = 600 \text{ Ohm}$  e  $C_{int} = 14.8 fF$ . Se schematizziamo ogni tratto di linea di  $40\mu m$  con una singola cella a  $\Pi$  otteniamo quindi  $R_{\pi} = R_{int} = 600 \text{ Ohm}$  e  $C_{\pi} = 0.5 C_{int} = 7.4 fF$ . Sostituendo le celle ad elementi concentrati otteniamo il circuito indicato in figura (dove  $CP$  e  $RP$  indicano  $C_{\pi}$  e  $R_{\pi}$ , rispettivamente, mentre  $RDR$  indica la resistenza  $R_{DR}$  del driver di pilotaggio).



Facciamo uso della regola di Elmore per stimare la costante dominante al nodo  $B$ . Considerando i cinque nodi del circuito che sono sede di capacità ed identificando le corrispondenti resistenze condivise col percorso di segnale  $IN \rightarrow B$  si ottiene:

$$\begin{aligned} \tau(IN \rightarrow B) = & R_{DR}C_{\pi} + (R_{DR} + R_{\pi})(3C_{\pi}) + (R_{DR} + R_{\pi})(C_{\pi} + C_A) + \\ & + (R_{DR} + 2R_{\pi})(2C_{\pi}) + (R_{DR} + 3R_{\pi})(C_{\pi} + C_B) \simeq 683ps \end{aligned} \quad (1)$$

- 2) L'inserimento del *buffer* all'inizio del ramo che porta ad  $A$  migliora la costante di tempo dominante in  $B$  perché al nodo  $D$  il ramo verso  $A$  appare adesso come una semplice capacità pari alla  $C_{DR}$  del *buffer*. Siccome i due *buffer* del circuito hanno dimensionamento minimo, il calcolo della costante di tempo dominante secondo la Regola di Elmore fornisce:

$$\tau(IN \rightarrow B) = R_{DR}C_{\pi} + (R_{DR} + R_{\pi})(2C_{\pi} + C_{DR}) + (R_{DR} + 2R_{\pi})(2C_{\pi}) + (R_{DR} + 3R_{\pi})(C_{\pi} + C_B) \simeq 494ps$$

In questo caso si é supposto, secondo le indicazioni del testo, che i *buffer* siano a dimensionamento minimo, quindi con resistenza e capacità  $R_{DR}$  e  $C_{DR}$ , rispettivamente.

- 3) Se introduciamo due *buffer* sul ramo che porta a  $B$  come specificato nel testo, allora la costante di tempo dominante nel pedo diramazione dell'albero  $B$  risulta:

$$\tau(IN \rightarrow X) = \frac{R_{DR}}{h} C_{\pi} + \left( \frac{R_{DR}}{h} + R_{\pi} \right) (C_{\pi} + 2hC_{DR})$$

mentre la costante di tempo da  $X$  a  $B$  vale:

$$\tau(X \rightarrow B) = \frac{R_{DR}}{h} C_{\pi} + \left( \frac{R_{DR}}{h} + R_{\pi} \right) (C_{\pi} + hC_{DR}) + \frac{R_{DR}}{h} C_{\pi} + \left( \frac{R_{DR}}{h} + R_{\pi} \right) (C_{\pi} + C_B)$$

Il valore del dimensionamento  $h$  che minimizza  $\tau(IN \rightarrow X) + \tau(X \rightarrow B)$  si ottiene annullandone la derivata rispetto ad  $h$  stesso. Così facendo si ottiene:

$$h = \sqrt{\frac{R_{DR}(6C_{\pi} + C_B)}{3R_{\pi}C_{DR}}} \simeq 4.9$$

Adottando  $h=5$  si ottiene una costante di tempo ottimizzata pari a circa  $211ps$ .